

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №4
«Компьютерное моделирование»
по дисциплине
«Генерирование случайных величин с нормальным законом распределения»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

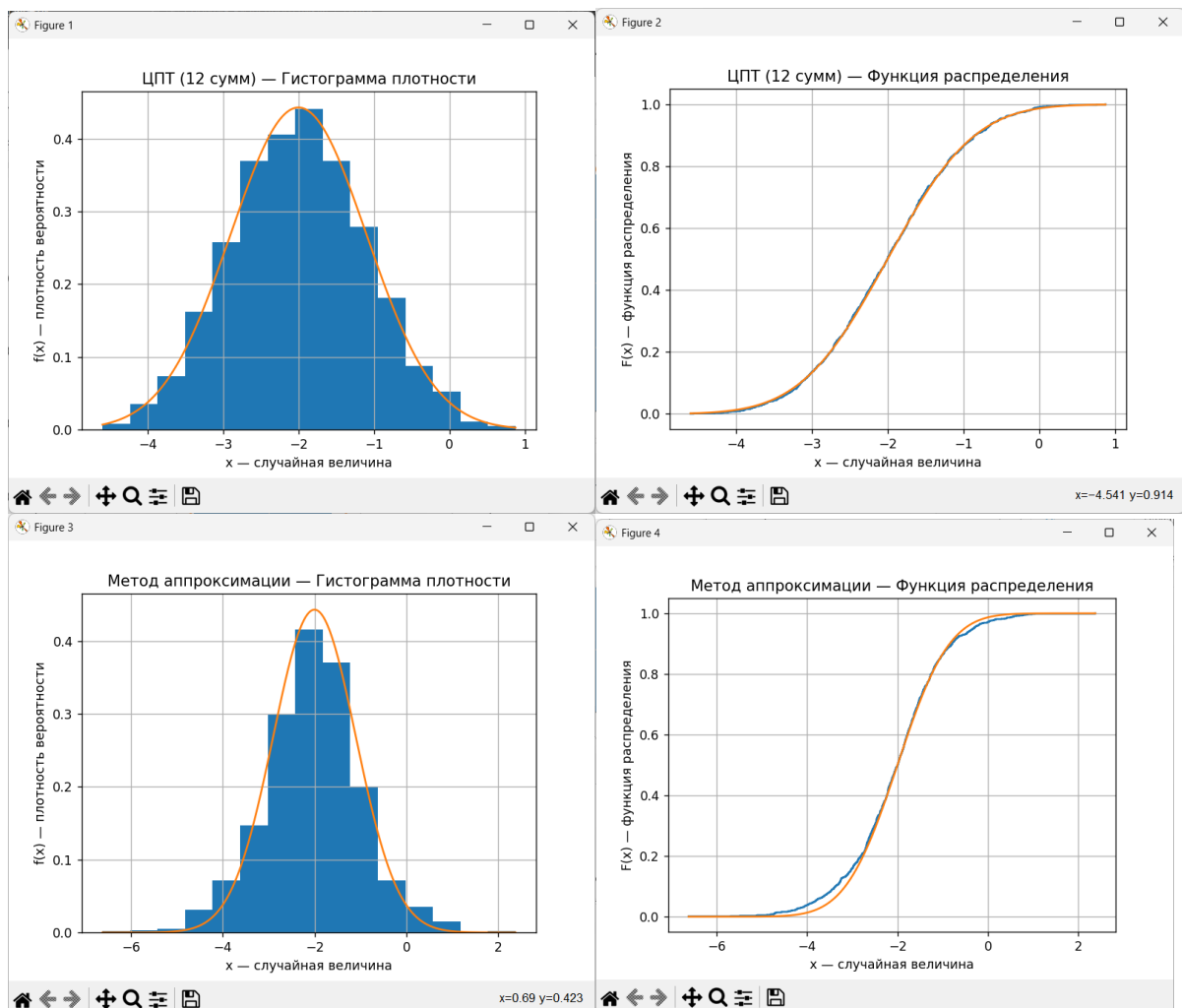
Составить подпрограмму генерирования случайных величин с нормальным законом распределения методом, основанным на центральной предельной теореме, а также методом аппроксимации.

Задание:

В лабораторной работе требуется разработать подпрограмму генерирования случайных величин с нормальным законом распределения методом, основанным на центральной предельной теореме, а также методом, определенным в соответствии с вариантом задания (табл. 4). Параметры закона распределения указаны в виде $N(\mu, \sigma^2)$. По полученной с помощью подпрограммы выборке построить и проанализировать гистограмму частот и статистическую функцию распределения, оценить матожидание и дисперсию случайной величины. Соответствие эмпирических данных теоретическому распределению проверить с помощью критерия Пирсона или критерия Колмогорова. Объем выборки случайных величин не менее 1000. Количество интервалов разбиения $k = 15$ или $k = 25$. Для варианта №4 используется

№ вар.	Закон распределения	Способ построения
4	Нормальный, $N(-2, 0.81)$	Метод аппроксимации

Результаты работы программы



```
Нормальное распределение N(-2, 0.81)
n = 1000, k = 15, alpha = 0.05

=====
Метод: ЦПТ (12 сумм)
Оценка матожидания: -1.998559 (теор. -2.0)
Оценка дисперсии: 0.785868 (теор. 0.81)
KS: D = 0.011373, D_crit = 0.043007
Гипотеза о нормальном распределении ПРИНИМАЕТСЯ

=====
Метод: Метод аппроксимации
Оценка матожидания: -2.038874 (теор. -2.0)
Оценка дисперсии: 1.092837 (теор. 0.81)
KS: D = 0.041928, D_crit = 0.043007
Гипотеза о нормальном распределении ПРИНИМАЕТСЯ
Press any key to continue . . . |
```

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана подпрограмма генерирования случайных величин с нормальным законом распределения методом, основанным на центральной предельной теореме, а также методом аппроксимации